Отчёт по лабораторной работе №4

Including Graphics — Practical Scientific Writing

хамза хуссен

Содержание

1 Введение **5**
1.1 Тема работы 5
1.2 Цель работы 5
1.3 Основные задачи 5

2 Выполнение работы **7**
2.1 Подключение внешних изображений 7
2.2 Выравнивание рисунка 8

3 Изменение внешнего вида графики **9**
3.1 Ширина и высота 9
3.2 Масштабирование, поворот и обрезка 9

4 Плавающие объекты **11**
4.1 Назначение float 11
4.2 Спецификаторы размещения 12

5 Организация графических файлов **13**
5.1 Имена файлов 13
5.2 Хранение в подкаталогах 13
5.3 Форматы и создание графики 14

6 Другие типы плавающих объектов **15**
6.1 Пакет `trivfloat` 15

7 Перекрёстные ссылки **16**
7.1 Механизм `\label` и `\ref` 16
7.2 Где размещать `\label` 17
7.3 Ссылки в виде гиперссылок 17

8 Упражнения главы **19**

9 Результаты работы **20**

10 Заключение **21**
10.1 Главный вывод 21

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Введение

1.1 Тема работы

Четвёртая глава **Practical Scientific Writing** посвящена включению графики в документы LaTeX. В ней рассматриваются способы добавления внешних изображений, управления их размером и положением, организации графических файлов, а также создания ссылок на рисунки и другие нумерованные объекты.

1.2 Цель работы

Научиться использовать графические объекты в научном документе и связывать их с текстом с помощью подписей, меток и перекрёстных ссылок.

1.3 Основные задачи

- подключить пакет `graphicx`;
- вставить изображения форматов PDF, PNG, JPG и EPS;
- изменить ширину, высоту, масштаб и угол поворота изображения;
- обрезать лишние части рисунка;
- разместить рисунки в окружении `figure`;
- организовать хранение графики в подкаталогах;
- создать дополнительные типы плавающих объектов;

- использовать команды `\label` и `\ref`;
- включить гиперссылки в перекрёстные ссылки.

2 Выполнение работы

2.1 Подключение внешних изображений

Для работы с внешней графикой в LaTeX используется пакет `graphicx`:

```
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{graphicx}

\begin{document}
This picture
\begin{center}
  \includegraphics[height=2cm]{example-image}
\end{center}
is an imported PDF.
\end{document}
```

Команда `\includegraphics` вставляет указанный файл в документ. В главе отмечается, что можно использовать изображения в форматах EPS, PNG, JPG и PDF. Если файл имеет несколько вариантов, расширение можно указать явно, например `example-image.png`.

2.2 Выравнивание рисунка

Для горизонтального центрирования изображения можно использовать окружение `center`:

```
\begin{center}
  \includegraphics[height=2cm]{example-image}
\end{center}
```

Внутри плавающего объекта предпочтительнее применять команду `\centering`, поскольку она не создаёт дополнительное вертикальное пространство:

```
\begin{figure}[ht]
  \centering
  \includegraphics[width=0.5\textwidth]{example-image-a.png}
\end{figure}
```

3 Изменение внешнего вида графики

3.1 Ширина и высота

Размер изображения можно задавать относительно размеров текстовой области. Параметр \textwidth обозначает ширину текстового блока страницы, а \linewidth — текущую ширину строки, которая может изменяться, например, в двухколоночном документе.

```
\includegraphics[height=0.5\textheight]{example-image}

\includegraphics[width=0.5\textwidth]{example-image}
```

При задании только ширины или только высоты LaTeX автоматически сохраняет соотношение сторон изображения. Это позволяет изменять размер без искажения графики.

3.2 Масштабирование, поворот и обрезка

Пакет graphicx поддерживает параметры scale, angle, trim и clip:

```
\begin{center}
  \includegraphics[
    clip,
```

```
    trim=0 0 50 50,
    angle=15,
    scale=0.8
  ]{example-image}
\end{center}
```

Параметр `scale` задаёт относительный масштаб, а `angle` поворачивает изображение на указанное число градусов. Параметр `trim` задаёт величину обрезки с четырёх сторон, а `clip` включает фактическое удаление обрезанных областей.

4 Плавающие объекты

4.1 Назначение float

В технических и научных документах изображения часто оформляются как плавающие объекты. Это позволяет LaTeX переместить рисунок в более подходящее место и избежать больших пустых областей на странице.

Пример:

```
\begin{figure}[ht]
  \centering
  \includegraphics[width=0.5\textwidth]{example-image-a.png}
  \caption{Пример изображения}
\end{figure}
```

В данном примере:

- `figure` создаёт плавающую область;
- `\centering` центрирует изображение;
- `\includegraphics` вставляет графический файл;
- `\caption` добавляет подпись;
- `[ht]` задаёт предпочтительные позиции размещения.

4.2 Спецификаторы размещения

LaTeX использует следующие спецификаторы:

- h (here) — разместить в текущем месте, если это возможно;
- t (top) — разместить в верхней части страницы;
- b (bottom) — разместить в нижней части страницы;
- p (page) — поместить на отдельную страницу для float;
- H — разместить абсолютно в текущем месте.

Для использования H требуется пакет float:

```
\usepackage{float}

\begin{figure}[H]
  \centering
  \includegraphics[width=0.5\textwidth]{example-image}
  \caption{Изображение}
\end{figure}
```

Абсолютное размещение не всегда является оптимальным, поскольку оно может привести к появлению значительных пустых пространств.

5 Организация графических файлов

5.1 Имена файлов

Имена графических файлов влияют на переносимость проекта. Рекомендуется:

- не использовать пробелы;
- использовать латинские буквы и цифры;
- избегать нестандартных и акцентированных символов;
- выбирать краткие, описательные имена.

Например, вместо имени `Моя схема финальная.png` лучше использовать `experiment-scheme.png`.

Пробелы в именах обычно поддерживаются, но при возникновении ошибок их рекомендуется удалить. Поддержка символов с диакритикой также может зависеть от операционной системы, поэтому безопаснее использовать ASCII-имена.

5.2 Хранение в подкаталогах

Чтобы отделить исходный текст от графики, изображения можно хранить в каталогах `figs` и `pics`. Команда `\graphicspath` задаёт пути поиска:

```
\graphicspath{{figs/}{pics/}}
```

После этого изображение из каталога можно подключить без повторного указания полного пути:

```
\includegraphics[width=0.7\linewidth]{experiment}
```

Завершающий символ / в каждом пути обязателен.

5.3 Форматы и создание графики

Для научной работы предпочтительны векторные форматы, прежде всего PDF, поскольку они сохраняют качество при масштабировании. Графику можно создавать в Inkscape, а также непосредственно в LaTeX с использованием TikZ или PSTricks. Asymptote расширяет возможности создания рисунков и позволяет включать в них фрагменты LaTeX.

6 Другие типы плавающих объектов

6.1 Пакет `trivfloat`

Помимо стандартного `figure`, иногда требуется создать отдельный тип плавающего объекта. Пакет `trivfloat` предоставляет команду `\trivfloat`:

```
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{trivfloat}

\trivfloat{image}

\begin{document}
\begin{image}
  \centering
  \includegraphics[width=0.5\textwidth]{example-image}
  \caption{Пример отдельного типа float}
\end{image}
\end{document}
```

Команда `\trivfloat{image}` создаёт окружение `image`, которое ведёт себя как самостоятельный тип плавающего объекта. Это удобно для раздельной нумерации и организации различных видов содержимого.

7 Перекрёстные ссылки

7.1 Механизм \label и \ref

В документах значительного объёма необходимо ссылаться на рисунки, таблицы, формулы и разделы. LaTeX автоматически нумерует такие объекты, если им присвоена метка.

```
\section{Первый раздел}
\label{sec:first}

\subsection{Подраздел}
\label{subsec:example}

\begin{equation}
  e^{i\pi}+1=0
  \label{eq:euler}
\end{equation}

В подразделе~\ref{subsec:example} приведена
формула~\ref{eq:euler}.
```

Префиксы `subsec:` и `eq:` не обрабатываются LaTeX специально. Они помогают автору понять, к какому типу объекта относится метка.

При первой компиляции ссылка может отображаться как ??, потому что номера сохраняются во вспомогательном файле. Повторная компиляция обновляет ссылки.

Символ ~ используется для неразрывного пробела. Например, запись `формула~\ref{eq:euler}` не позволит отделить слово от номера формулы переносом строки.

7.2 Где размещать \label

Команда `\label` всегда относится к последнему пронумерованному объекту. Поэтому для рисунка её следует помещать после `\caption`:

```
\begin{figure}[ht]
  \centering
  \includegraphics[width=0.5\textwidth]{experiment}
  \caption{Схема эксперимента}
  \label{fig:experiment}
\end{figure}
```

Если разместить `\label` до `\caption`, метка может получить номер другого объекта или неправильный номер.

7.3 Ссылки в виде гиперссылок

Пакет `hyperref` позволяет превращать перекрёстные ссылки в активные ссылки PDF:

```
\usepackage[hidelinks]{hyperref}
```

```
\section{Введение}
\label{sec:introduction}

В разделе~\ref{sec:next} рассматривается следующий пример.

\section{Следующий пример}
\label{sec:next}
```

Параметр hidelinks сохраняет цвет текста обычным, но делает область ссылки активной.

8 Упражнения главы

В конце главы предлагается выполнить следующие упражнения:

1. Вставить созданное самостоятельно изображение вместо стандартного примера.
2. Проверить параметры `height`, `width`, `angle` и `scale`.
3. Сравнить размеры изображения при использовании `\textwidth` и `\linewidth`.
4. Исследовать поведение float при разных спецификаторах позиции.
5. Добавить новые разделы, подразделы и формулы, а затем проверить работу `\label`.
6. Поместить `\label` до и после `\caption` и сравнить результат.
7. Проверить, что произойдёт при размещении метки формулы после `\end{equation}`.

9 Результаты работы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основные инструменты для работы с графикой в LaTeX:

- пакет `graphicx` и команда `\includegraphics`;
- форматы PDF, PNG, JPG и EPS;
- параметры размера, масштаба, поворота и обрезки;
- окружение `figure` и правила размещения float;
- пакет `float` и спецификатор `H`;
- имена и каталоги для хранения изображений;
- пакет `trivfloat` для создания новых типов float;
- команды `\label` и `\ref`;
- пакет `hyperref` для создания гиперссылок.

10 Заключение

10.1 Главный вывод

Работа с графикой в LaTeX требует не только вставки изображения, но и правильной организации его размера, положения, имени, подписи и ссылки. Использование `graphicx`, `figure`, `\label` и `\ref` позволяет создавать структурированные научные документы, в которых рисунки связаны с основным текстом и автоматически нумеруются.

Правильная последовательность работы выглядит так:

подготовить файл → подключить `graphicx` → задать размер → разместить в `figure` → добавить `caption` → установить `label` → сослаться через `ref`.